

¿Qué es HTTP y cómo funciona?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es el protocolo base de comunicación de la World Wide Web. Funciona bajo un modelo cliente-servidor: el cliente (como un navegador web) envía un mensaje de solicitud (petición o request) para acceder a un recurso, y el servidor procesa esa solicitud y devuelve un mensaje de respuesta (response) con el recurso solicitado y un código que indica el resultado de la operación.

Es un protocolo sin estado (stateless), lo que significa que cada petición se ejecuta de manera independiente y el servidor no guarda información (estado) sobre peticiones pasadas por defecto.

¿Cuáles son los métodos de petición y que realiza cada uno?

Los métodos indican la acción que el cliente desea realizar sobre el recurso especificado:

GET: Solicita la lectura o recuperación de un recurso. Es una operación segura y no debe alterar el estado del servidor.

POST: Envía datos al servidor para ser procesados, generalmente resultando en la creación de un nuevo recurso o la modificación del estado del servidor.

PUT: Reemplaza todas las representaciones actuales del recurso de destino con la carga de datos de la petición (actualización completa).

PATCH: Aplica modificaciones parciales a un recurso existente (actualización parcial).

DELETE: Elimina el recurso específico del servidor.

HEAD: Pide una respuesta idéntica a la de una petición GET, pero sin el cuerpo del mensaje. Se utiliza para obtener metadatos (como comprobar si un archivo existe o su tamaño) ahorrando ancho de banda.

OPTIONS: Describe las opciones de comunicación y métodos permitidos para un recurso de destino.

¿Qué diferencia existen entre una Petición GET y POST?

Característica	Petición GET	Petición POST
Propósito principal	Obtener o consultar información.	Enviar información para ser procesada o guardada.
Ubicación de los datos	Se envían anexados en la URL (<i>Query String</i>).	Se envían de forma oculta en el cuerpo (<i>body</i>) de la petición.

Límite de longitud	Sí. Limitado por la longitud máxima de la URL (típicamente 2048 caracteres).	No. Depende de las restricciones de configuración del servidor.
Seguridad	Menos segura. Los datos quedan en el historial del navegador, logs del servidor y son visibles en la barra de direcciones.	Más segura. Los datos no son visibles a simple vista (aunque deben cifrarse con HTTPS para protección real).
Caché y Marcadores	Las respuestas se pueden cachear y guardar en los favoritos/marcadores del navegador.	No se guardan en caché ni se pueden añadir a marcadores.
Idempotencia	Sí. Hacer la misma petición 10 veces tiene el mismo efecto que hacerla 1 vez.	No. Repetir una petición POST puede resultar en registros duplicados o pagos múltiples.

¿Cómo es el envío de parámetros, qué significa “=” y que significa “&” cuando se envían parámetros por POST y GET?

Cuando envías parámetros desde un cliente hacia un servidor, ya sea mediante la URL en un GET (ej: ?usuario=admin&edad=30) o mediante el formato estándar de formularios en el cuerpo de un POST (application/x-www-form-urlencoded), los datos se estructuran en pares de clave-valor.

El signo igual (=) actúa como un asignador. Su función es separar el nombre del parámetro (la clave) de la información que contiene (el valor). En usuario=admin, le estás indicando al servidor que la variable "usuario" tiene el valor "admin".

El ampersand (&) actúa como un concatenador o separador. Su función es enlazar múltiples pares clave-valor dentro de la misma cadena de texto para enviarlos simultáneamente en una sola petición. En usuario=admin&edad=30, el servidor entiende que termina el valor del primer parámetro y comienza la clave del segundo.

¿Cuáles son los códigos de estado en HTTP?

Códigos de Estado HTTP

Información [100 - 199]

- 100** - Continuar
- 101** - Cambiando protocolos
- 102** - Procesando
- 103** - Pistas tempranas

Éxito [200 - 299]

- 200** - OK
- 201** - Creado
- 202** - Aceptado
- 204** - Sin contenido
- 206** - Contenido parcial

Redirección [300 - 399]

- 300** - Múltiples opciones
- 301** - Movido permanentemente
- 304** - No modificado
- 307** - Redirección temporal
- 308** - Redirección permanente

Error del cliente [400 - 499]

- 400** - Solicitud incorrecta
- 401** - No autorizado
- 403** - Prohibido
- 404** - No encontrado
- 409** - Conflicto

Error del servidor [500 - 599]

- 500** - Error interno del servidor
- 501** - No implementado
- 502** - Puerta de enlace incorrecta
- 503** - Servicio no disponible
- 504** - Tiempo de espera agotado para la puerta de enlace